Norges
teknisk–naturvitenskapelige
universitet
Institutt for kjemisk
prosessteknologi

TKP4120 Prosessteknikk Vår 2025

Øving P2

1 En motstrøms varmeveksler skal simuleres i Python, hvor utløpstemperaturer og overført varme skal beregnes. Benytt `scipy.optimize.root`.

Tabell 1: Data for varmeveksler i Oppgave 2.

Størrelse	Verdi	Enhet	Beskrivelse
A	50.0	m^2	Varmeoverføringsareal
U	150.0	$\mathrm{W\,m^{-2}}$	Varmegjennomgangskoeffisient
$\hat{m}_\mathrm{C}$	12.0	$\mathrm{kg\,s^{-1}}$	Massestrøm, kald strøm
$c_{p,\mathrm{C}}$	1500	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	Varmekapasitet, kald strøm
$T_\mathrm{C}^\mathrm{inn}$	20.0	°C	Temperatur inn, kald strøm
$\hat{m}_\mathrm{H}$	10.0	$\mathrm{kg\,s^{-1}}$	Massestrøm, varm strøm
$c_{p,\mathrm{H}}$	1200	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	Varmekapasitet, varm strøm
$T_\mathrm{H}^\mathrm{inn}$	70.0	°C	Temperatur inn, varm strøm

a) Sett opp uttrykk for temperaturene ut av varmeveksleren på varm og kald side, henholdsvis T_H^ut og T_C^ut.

b) Skriv en funksjon som beregner T_C^ut og T_H^ut for data gitt i Tabell 1.

c) Rediger koden din slik at overført varme, Q, også beregnes og skrives ut til skjerm. Overført varme er gitt fra Ligning (1).

$$Q = UA\Delta T_\mathrm{lm} \tag{1}$$

d) Varier verdiene for $\hat{m}_\mathrm{C}$ fra $\hat{m}_\mathrm{C} = 12\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ til $\hat{m}_\mathrm{C} = 30\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$. Fyll ut en tabell tilsvarende Tabell 2. Dette kan du enten gjøre manuelt eller ved bruk av en `for`-løkke.

Tabell 2: Tabell til utfylling i oppgave d).

$\hat{m}_{\mathrm{C}}$ [kg s^{-1}]	$T_{\mathrm{C}}^{\mathrm{ut}}$[°C]	$T_{\mathrm{H}}^{\mathrm{ut}}$[°C]	Q [kJ]
12			
15			
20			
25			
30			

e) Plott $\hat{m}_{\mathrm{C}}$ (x-aksen) mot $T_{\mathrm{H}}^{\mathrm{ut}}$(y-aksen) og kommenter.

f) Plott $\hat{m}_{\mathrm{C}}$ (x-aksen) mot $T_{\mathrm{C}}^{\mathrm{ut}}$(y-aksen) og kommenter.

g) Plott $\hat{m}_{\mathrm{C}}$ (x-aksen) mot $UA\Delta T_{\mathrm{lm}}$ (y-aksen) og kommenter.

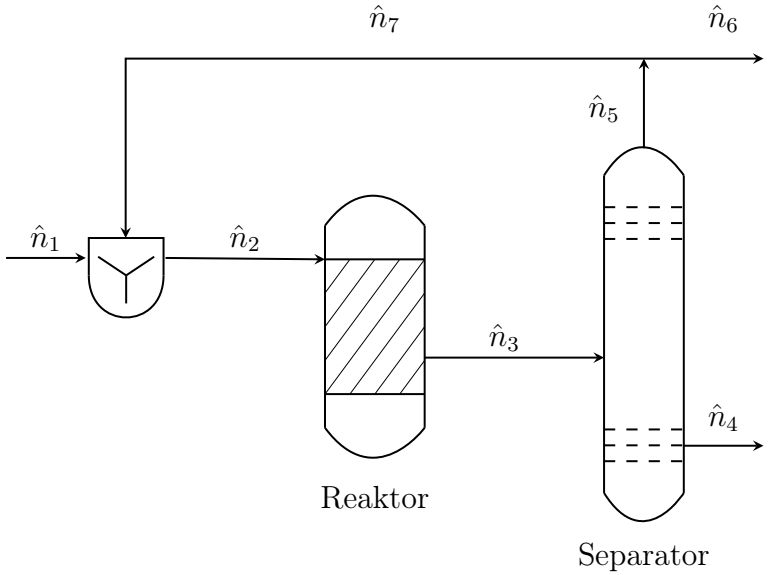
2 En forenklet ammoniakkprosess er vist i Figur 1. Reaksjonen som skjer i reaktoren er gitt i Ligning (2)

$$N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3 \tag{2}$$

Fødestrømmen, $\hat{n}_1$, inneholder, på molbasis, 24 % N_2, 72 % H_2 og 4 % CH_4 hvor CH_4 opptrer som inert og deltar ikke i reaksjonen.

I tillegg har vi følgende opplysninger:

- Reaktoren har en omsetningsgrad av N_2 på 25 % ($X_{N_2} = 0.25$)
- Produktstrømmen ut av separatoren, $\hat{n}_4$, inneholder bare ammoniakk (NH_3), mens $\hat{n}_5$ er fri for ammoniakk.
- $\hat{n}_2$ inneholder 15,79 % metan.
- $\hat{n}_1$ er totalt 100 mol/s.



Figur 1: Forenklet flytskjema for ammoniakkprosessen.

a) Tegn en figur for prosessen, hvor alle strømmer gis nummer. Skriv også inn alle kjente størrelser.

b) Marker systemgrenser og sett opp massebalanser for alle enheter, inkludert avtapp og blandepunkt. Sett også opp totalbalansen.

c) Sett opp uttrykk for alle ukjente strømmer i prosessen. Total molstrøm og sammensetning skal beregnes i alle strømmer. Nummerer alle ligninger og sjekk at antall ligninger er lik antall ukjente.

d) Lag en modell av prosessen og beregn sammensetning og total molstrøm i alle strømmer.

3 Den dynamiske komponentbalansen fra Oppgave 3 i Øving 1 skal løses ved hjelp av Python. Om du ikke har gjort Oppgave 3 i Øving 1 bør du løse denne oppgaven først for å få den riktige dynamiske komponentbalansen.

a) Implementer den analytiske løsningen av den dynamiske komponent balansen som en python funksjon. (Hint: Funksjonen skal ta tid som argument og returnere konsentrasjon.)

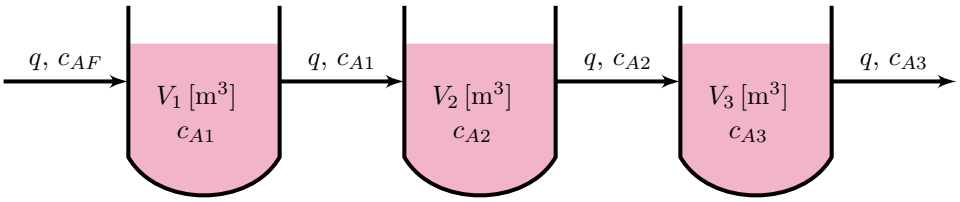
b) Bruk `scipy.integrate.solve_ivp()` til å løse den dynamiske komponentbalansen.

c) Bruk `matplotlib.pyplot` til å plotte den analytiske og den numeriske løsningen. Verifiser at løsningene er like.

4 I denne oppgaven skal vi se på en dynamisk blandeprosess med tre blandetanker i serie hvor komponent A kan konsentreres eller fortynnes. Den dynamiske komponent balansen for en tank er

$$\frac{dc_{Ak}}{dt} = \frac{q}{V_k}(c_{Akf} - c_{Ak}) \tag{3}$$

hvor c_{Ak} er konsentrasjon av komponent A i tank k, q er volum strømmen, V_k er volum is tank k og c_{Akf} er fødekonsentrasjon av A inn i tank k.



Figur 2: Forenklet flytskjema for blande prosessen.

a) Basert på den dynamiske komponent balansen for en tank finn den dynamiske komponent balansen for tre tanker koblet i serie hvor produktstrømmen fra en tank er fødestrømmen for neste tank i serien. Anta at volumstrømmen q er lik for alle de tre tankene. (Hint: Produkt konsentrasjon fra tank k blir føde konsentrasjonen til tank $k + 1$.)

b) Bruk `scipy.integrate.solve_ivp()` til å løse den dynamiske komponent balansen for tre tanker i serie gitt at start konsentrasjon av A i de tre tankene er $1\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$ og at fødekonsentrasjon av A til tank 1 er $2\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$. Volumet til alle de tre tankene er V $= 5\,\text{L}$ og volum strømmen er $q = 1\,\text{L/min}$. Løs likningen fra start-tiden $t_0 = 0\,\text{min}$ til slutt-tiden $t_f = 50\,\text{min}$.

c) Plot konsentrasjonen av A for hver av de tre tankene mot tid.

d) Hvor lang tid tar det for at konsentrasjonen i hver tank er mer enn $1{,}8\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$?

Utvalgte tallsvar:
Merk at som følge av avrundingsforskjeller kan det forekomme at dine tallsvar avviker noe fra disse.

1 b) $T_{\mathrm{C}}^{\mathrm{ut}} = 33,6\ ^{\circ}\mathrm{C}$, $T_{\mathrm{H}}^{\mathrm{ut}} = 49,5\ ^{\circ}\mathrm{C}$

2 c) Splittfaktor $t = \frac{n_7}{n_5} = 0.93$ gir $15,79\%$ $\mathrm{CH_4}$ i $\hat{n}_2$